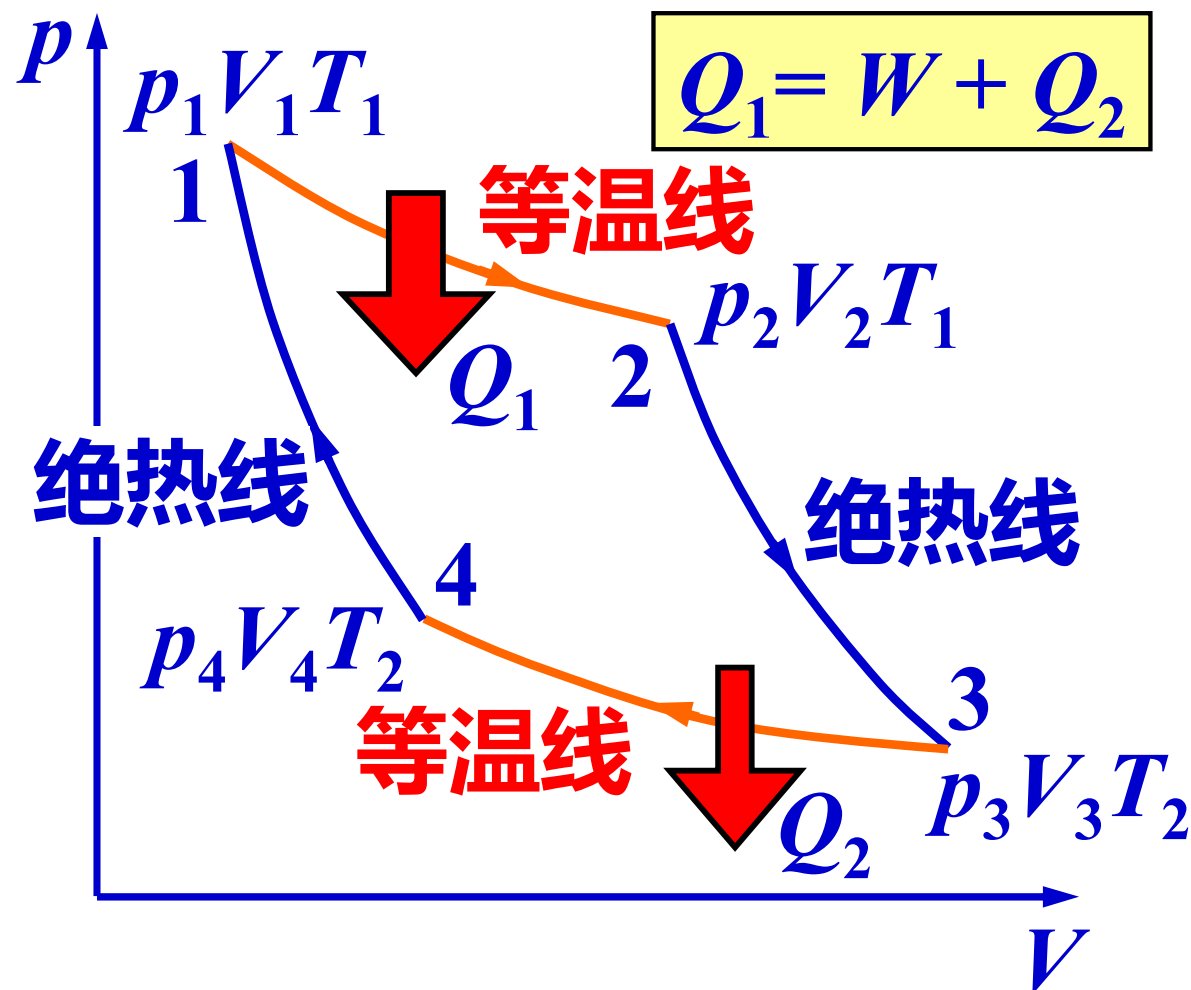


卡诺循环

1824年法国青年工程师卡诺提出一个理想化循环模型：以理想气体为工作物质，只与两个恒温热源交换热量，由两个等温过程和两个绝热过程组成，是一个准静态循环。这样的循环称为卡诺循环，相应的热机称为卡诺热机。

$$1 \rightarrow 2: Q_1 = |W_{1 \rightarrow 2}| = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT_1}{V} dV = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$



卡诺循环

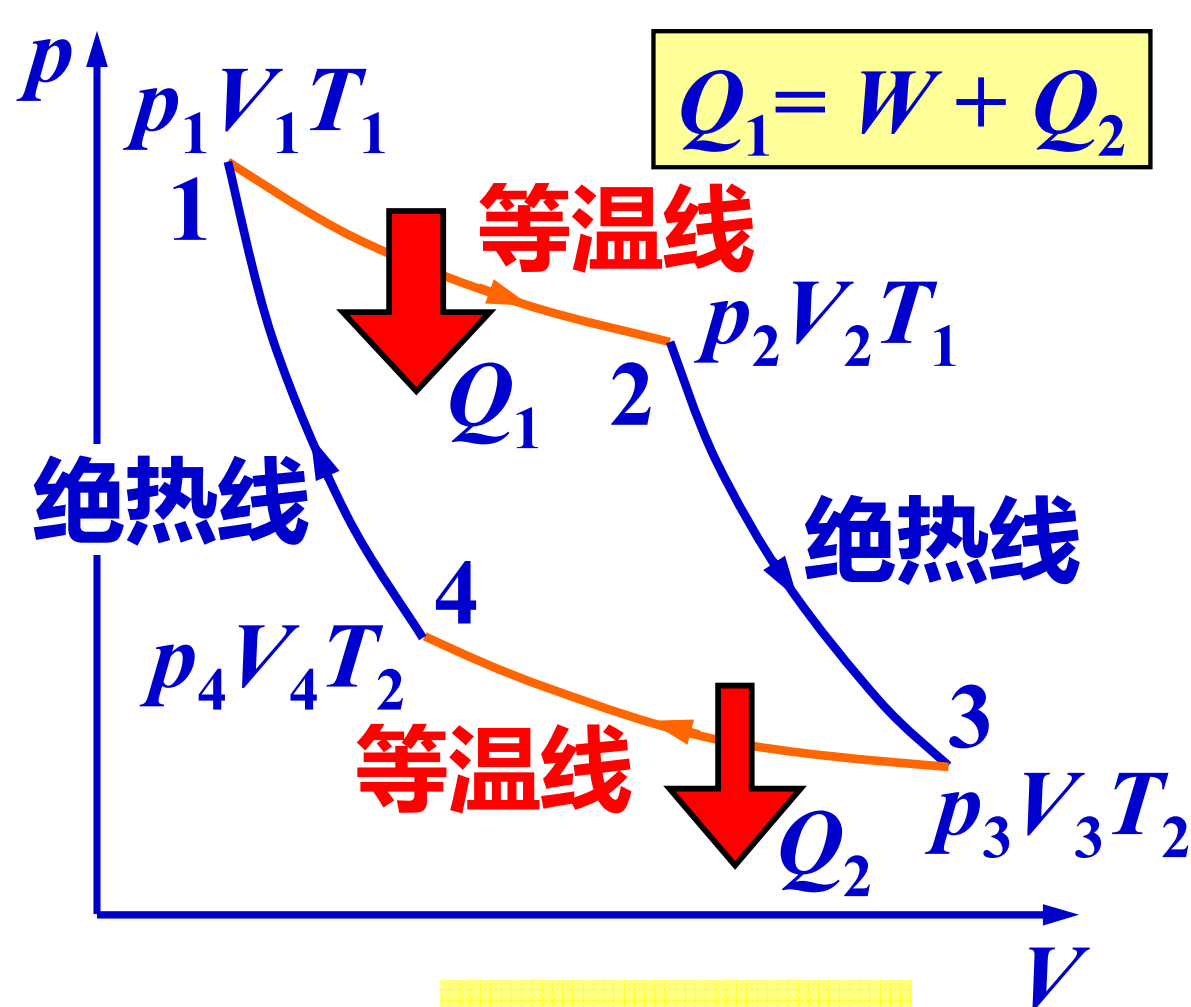
$$1 \rightarrow 2: Q_1 = |W_{1 \rightarrow 2}| = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$3 \rightarrow 4: Q_2 = |W_{3 \rightarrow 4}| = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$\left. \begin{array}{l} 2 \rightarrow 3: T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \\ 4 \rightarrow 1: T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1} \end{array} \right\} \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

理想气体卡诺循环的效率

$$\eta_C = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln(V_3 / V_4)}{T_1 \ln(V_2 / V_1)}$$



即 $\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

卡诺循环

讨论

1. 卡诺热机效率仅与高温热源 T_1 和低温热源的温度 T_2 有关，与工作物质种类无关，各种理想气体均适用。
2. T_1 越大， T_2 越小，效率越高。明确了提高效率的途径。

如，蒸汽机 $T_1 = 300^\circ\text{C}$, $\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{573} = 47.6\%$

汽油机 $T_1 = 1300^\circ\text{C}$, $\eta_C = 1 - \frac{300}{1573} = 81\%$

3. 以上讨论的只是卡诺热机的效率， $\eta_{\text{实际}} < \eta_C$ 。

4. η_C 不能达到 100%，因为 $T_1 \neq \infty$, $T_2 \neq 0$ 。

$$\begin{aligned}\eta_C &= 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \\ &= 1 - \frac{T_2}{T_1}\end{aligned}$$

例1 四冲程汽油内燃机的循环过程叫奥托循环，它由两条绝热线和两条等体线组成。

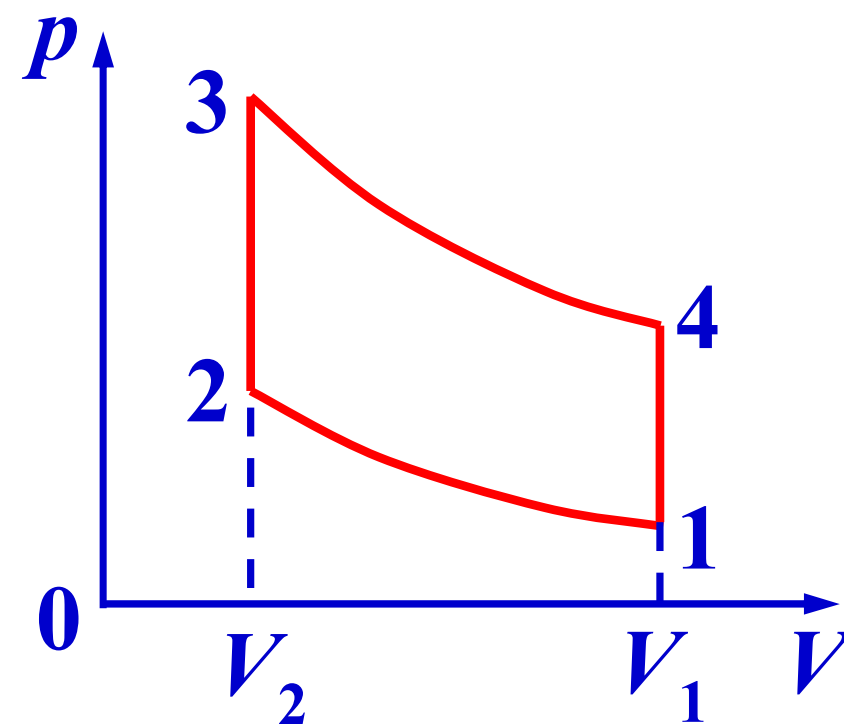
12：将空气和汽油的混合气体进行绝热压缩；

23：压缩到体积 V_2 时点火，气体急速升温(等容升温)，吸热；

**34：气体绝热膨胀，推动活塞做功，
体积膨胀为 V_1 ；**

41：等容放热（实际是将废气从气缸中排出去，把热量带走，下一循环吸入同样体积的冷空气）。

求热机的效率，结果用 V_1 和 V_2 表示。



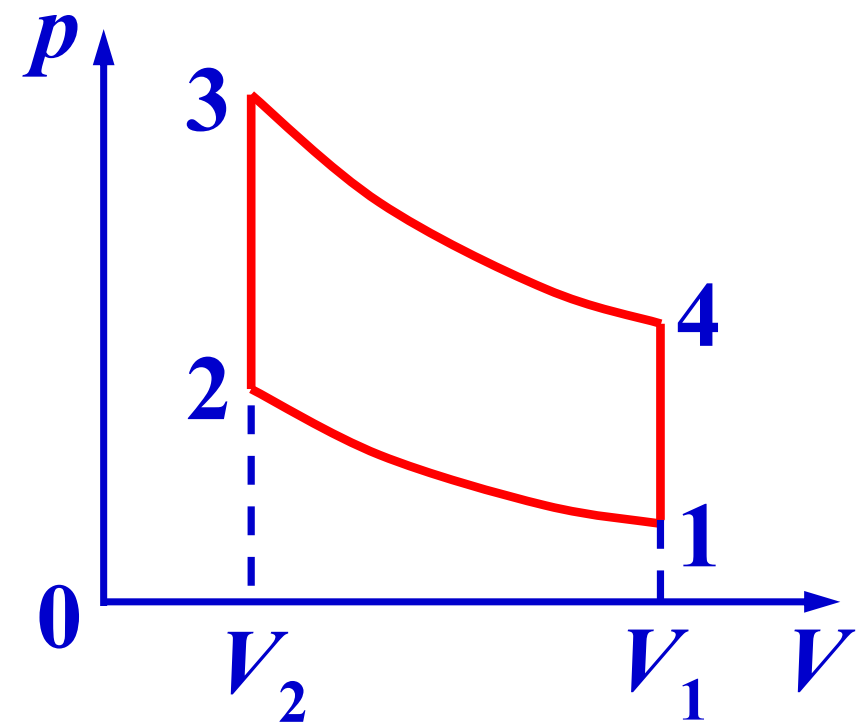
解：23 等体吸热过程 $Q_1 = \nu C_V(T_3 - T_2)$

41 等体放热过程 $Q_2 = \nu C_V(T_1 - T_4)$

热机效率 $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{12 绝热过程 } \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} \\ \text{34 绝热过程 } \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} \end{array} \right\} \frac{T_1}{T_4} = \frac{T_2}{T_3}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_4(1 - T_1/T_4)}{T_3(1 - T_2/T_3)} = 1 - \frac{T_4}{T_3} = 1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1-\gamma}$$



奥托循环的效率决定于体积压缩比 V_1/V_2

例2 一定量单原子分子理想气体，经如图所示循环，求相应热机的效率。

解：一个循环中，热机对外做功

$$W = S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^5 = 100 \text{ J}$$

BC 是等体过程，气体放热；

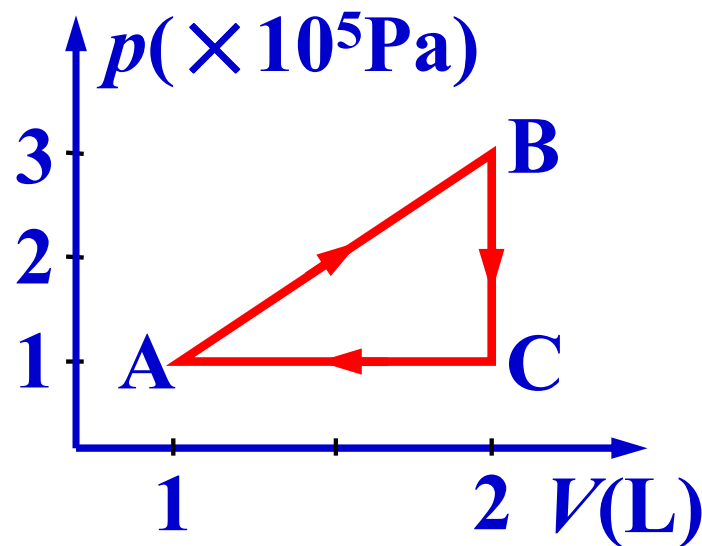
CA 是等压过程，气体放热。

仅 AB 过程气体吸热，该过程内能增量

$$\Delta E = \nu C_{V,m}(T_B - T_A) = \nu \frac{3}{2} R(T_B - T_A) = \frac{3}{2} (p_B V_B - p_A V_A) = 750 \text{ J}$$

对外做功 $W_{AB} = S_{AB\text{下方梯形}} = \frac{1}{2} (1 + 3) \times 1 \times 10^5 \times 10^{-3} = 200 \text{ J}$

$$\therefore Q_{\text{吸}} = |Q_{AB}| = |\Delta E + A_{AB}| = 950 \text{ J}, \quad \eta = W/Q_{\text{吸}} = 100/950 = 10.5\%$$



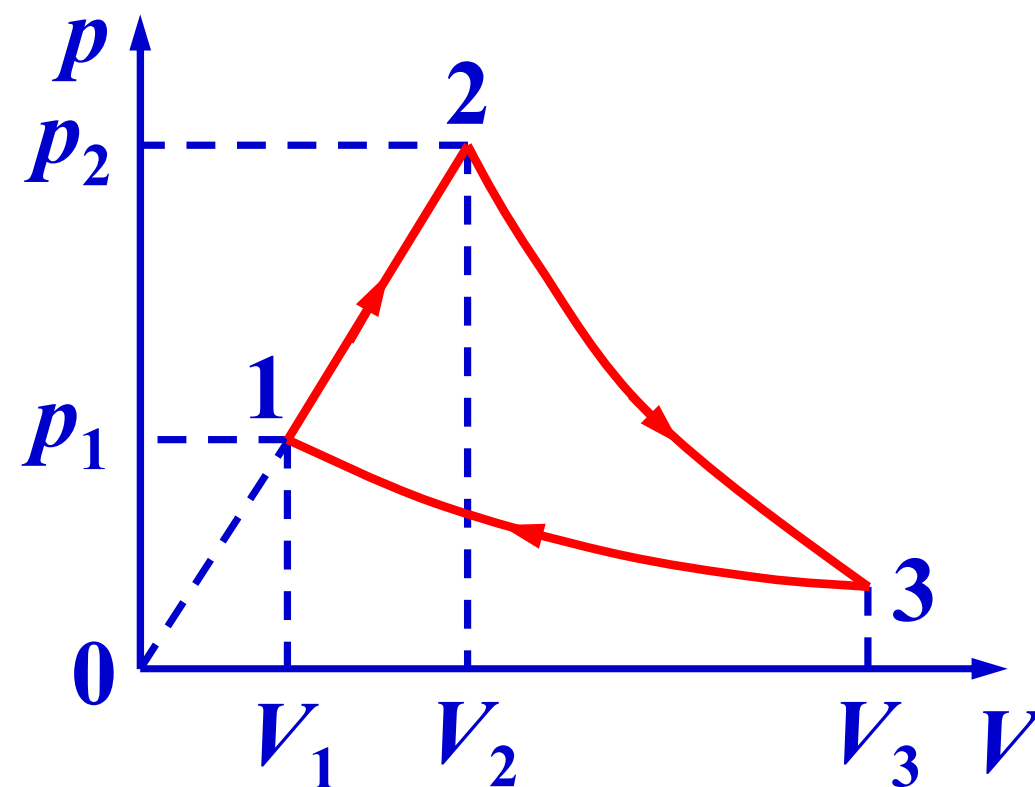
例3 1mol 双原子分子理想气体做如图循环过程，其中 12 为直线，23 为绝热线，31 为等温线。已知 $T_2 = 2T_1$, $V_3 = 8V_1$ 。求：
(1) 各过程的功、内能增量和传递的热量 (用 T_1 和已知常数表示)；(2) 此循环的效率。

解：(1) 12 过程持续升温，吸热

$$\Delta E_1 = C_{V,m}(T_2 - T_1) = 5RT_1 / 2$$

$$\begin{aligned} W_1 &= \frac{1}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) = \frac{1}{2}(RT_2 - RT_1) \\ &= RT_1 / 2 \end{aligned}$$

$$Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = 3RT_1$$



23为绝热膨胀过程 $Q_2 = 0$

$$\Delta E_2 = C_{V,m}(T_3 - T_2) = \frac{5}{2}R(T_1 - 2T_1) = -\frac{5}{2}RT_1$$

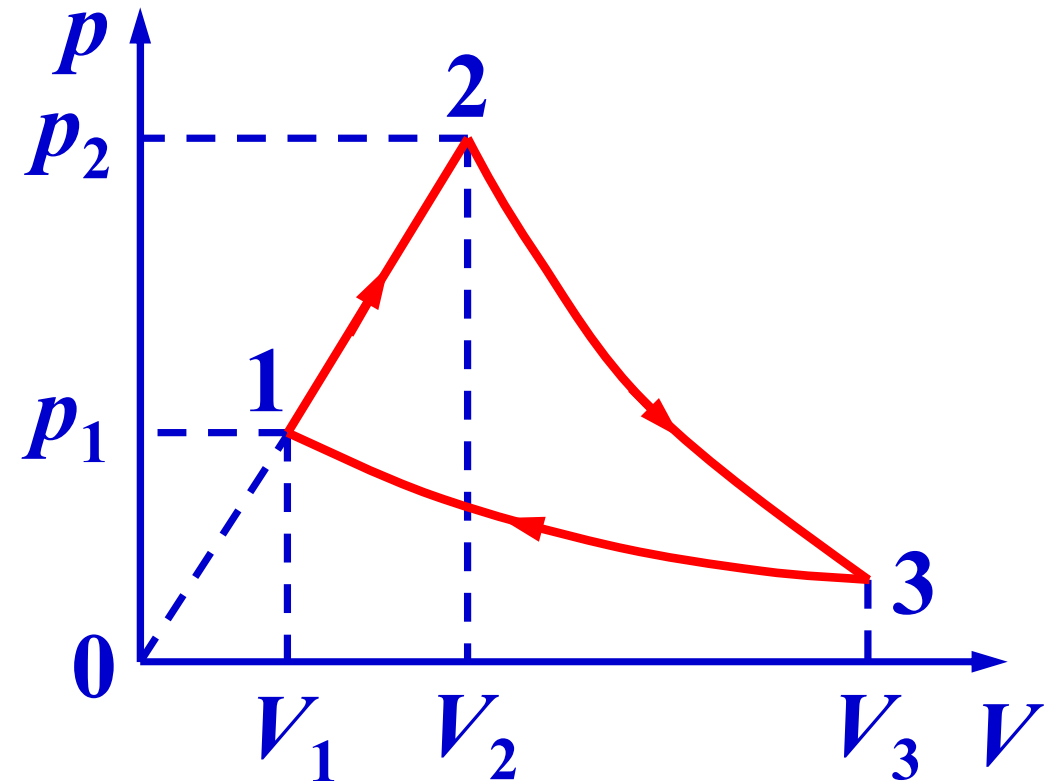
$$W_2 = Q_2 - \Delta E_2 = \frac{5}{2}RT_1$$

31为等温压缩过程，放热 $\Delta E_3 = 0$

$$W_3 = -RT_1 \ln \frac{V_3}{V_1} = -RT_1 \ln 8 = -2.08RT_1$$

$$Q_3 = W_3 + \Delta E_3 = -2.08RT_1$$

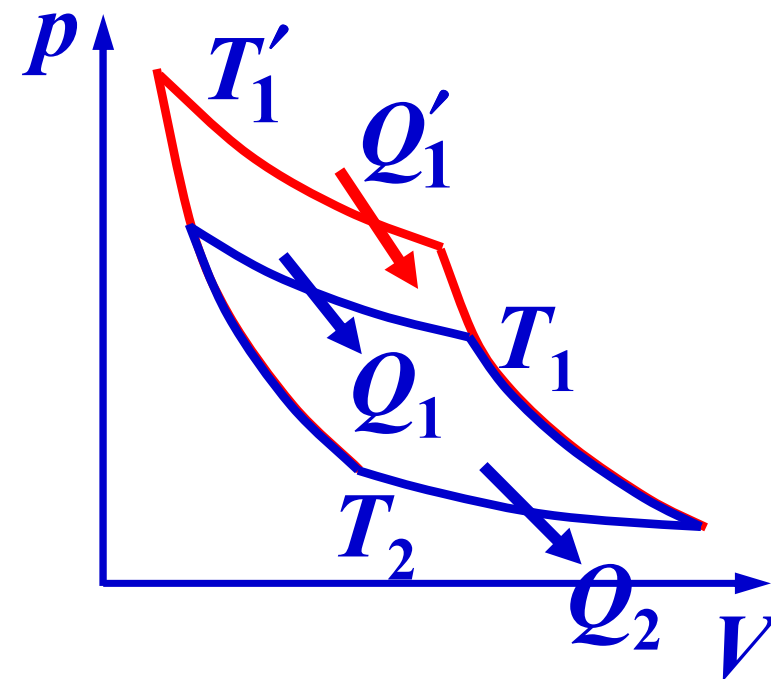
$$(2) \eta = 1 - \frac{|Q_3|}{|Q_1|} = 1 - \frac{2.08RT_1}{3RT_1} = 30.7\%$$



例4 当卡诺热机的高温、低温热源温度分别为 $T_1 = 127^\circ\text{C}$ 和 $T_2 = 27^\circ\text{C}$ 时，每次循环对外做净功 $W = 8000\text{J}$ 。维持 T_2 不变，升高 T_1 ，使每次循环对外做净功 $W' = 10000\text{J}$ 。若两个卡诺循环都工作在两条同样绝热线之间，求 (1) 两个卡诺循环的热机效率；(2) 第二个卡诺循环的高温热源温度。

解：(1) 绝热线不变；低温等温线不变，仅高温等温线变化。

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{400} = 25\%$$



例4 当卡诺热机的高温、低温热源温度分别为 $T_1 = 127^\circ\text{C}$ 和 $T_2 = 27^\circ\text{C}$ 时，每次循环对外做净功 $W = 8000\text{J}$ 。维持 T_2 不变，升高 T_1 ，使每次循环对外做净功 $W' = 10000\text{J}$ 。若两个卡诺循环都工作在两条同样绝热线之间，求 (1) 两个卡诺循环的热机效率；(2) 第二个卡诺循环的高温热源温度。

$$\eta = 25\% = \frac{W}{Q_1} \quad \text{得 } Q_1 = 32000 \text{ J}$$

$$\eta' = \frac{W'}{Q_1'} = \frac{W'}{W' + Q_2} = \frac{W'}{W' + Q_1 - W} = 29.4\%$$

$$(2) \eta' = 1 - \frac{T_2}{T_1'} \quad \text{得 } T_1' = 425 \text{ K} = 152^\circ\text{C}$$

